SENSOR DAN AKUATOR

Disusun untuk memenuhi tugas kuliah individu

Mata kuliah: Internet of Things Dosen

pengampu : Solichudin, M.T.

Disusun Oleh:

Ahmad A'inur Rifqi

23080960113

TIF-6D

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2026

1. Perbedaan antara Sensor dan Akuator

Perbedaan antara sensor dan aktuator terletak pada fungsi utamanya dalam suatu sistem. Sensor merupakan perangkat yang berfungsi sebagai **input**, yaitu mendeteksi atau mengukur kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, atau gas, kemudian mengubahnya menjadi sinyal atau data yang dapat diproses oleh sistem. Sementara itu, aktuator adalah perangkat **output** yang bertugas menerima perintah dari sistem atau mikrokontroler untuk kemudian menghasilkan aksi nyata, seperti menggerakkan motor, menyalakan lampu, atau mengaktifkan relay. Dengan kata lain, sensor digunakan untuk "merasakan" kondisi sekitar, sedangkan aktuator digunakan untuk "bertindak" berdasarkan hasil pengolahan data dari sensor.

2. Fungsi dari Sensor Gas

Sensor gas digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan konsentrasi gas di udara.

-, Fungsi utama:

- Mendeteksi kebocoran gas (LPG, metana, dll)
- Menjaga keselamatan (mencegah kebakaran/ledakan)
- Mengukur kualitas udara
- Digunakan pada sistem industri dan rumah

-, Contoh penggunaan:

- Alarm kebocoran gas di dapur
- Sistem keamanan pabrik
- Monitoring polusi udara

3. Fungsi Sensor Suhu dan Kelembaban

-, Sensor Suhu

Berfungsi untuk mengukur temperatur lingkungan.

Contoh:

- AC otomatis
- Monitoring suhu ruangan/server

-, Sensor Kelembaban

Berfungsi untuk mengukur kadar air (kelembaban) di udara.

Contoh:

- Greenhouse (pertanian)
- Penyimpanan makanan

Jika digabung (contoh: DHT11/DHT22):

- Mengukur suhu + kelembaban sekaligus
- Digunakan pada IoT monitoring

4. Perbedaan Aktuator Listrik dan Mekanis

Perbedaan antara aktuator listrik dan mekanis terletak pada sumber energi dan cara kerjanya. Aktuator listrik menggunakan energi listrik untuk menghasilkan gerakan atau aksi, sehingga biasanya lebih mudah dikontrol secara otomatis, lebih presisi, dan banyak digunakan dalam sistem modern seperti motor listrik, kipas, dan solenoid. Sementara itu, aktuator mekanis bekerja menggunakan gaya fisik atau mekanik secara langsung, seperti pegas, tuas, atau roda gigi, sehingga tidak selalu memerlukan listrik dan cenderung lebih sederhana dalam penggunaannya, namun kurang fleksibel dan kurang presisi dibandingkan aktuator listrik. Dengan demikian, aktuator listrik lebih cocok untuk sistem otomatis dan terkomputerisasi, sedangkan aktuator mekanis lebih sering digunakan pada sistem manual atau sederhana.

5. Aktuator Pneumatik

-, Pengertian:

Aktuator pneumatik adalah aktuator yang menggunakan tekanan udara (angin bertekanan) untuk menghasilkan gerakan.

-, Cara Kerja:

- Udara bertekanan masuk ke silinder
- Mendorong piston
- Menghasilkan gerakan (maju/mundur)

-, Jenis:

- Single acting (satu arah)
- Double acting (dua arah)

-, Kelebihan:

- Cepat dan ringan
- Aman (tidak menggunakan listrik langsung)
- Cocok untuk industri

-, Kekurangan:

- Butuh kompresor udara
- Kurang presisi dibanding listrik

6. Contoh Penerapan IoT Berbasis Sensor & Aktuator (Circuit Design + Analisis)

Contoh:

Smart Home – Sistem Lampu Otomatis Berbasis Sensor Cahaya

-, Komponen:

- Mikrokontroler (Arduino / ESP8266 / ESP32)
- Sensor cahaya (LDR)
- Relay (sebagai aktuator)
- Lampu
- Resistor

-, Desain Rangkaian (Sederhana):

LDR → Arduino (input analog)
Arduino → Relay → Lampu

-, Cara Kerja:

1. Sensor LDR membaca intensitas cahaya
2. Data dikirim ke mikrokontroler
3. Jika gelap:
   → Arduino mengaktifkan relay
   → Lampu menyala
4. Jika terang:
   → Relay mati
   → Lampu mati

-, Analisis:

Kelebihan:

- Hemat energi (lampu otomatis)
- Tidak perlu kontrol manual
- Bisa dikembangkan jadi IoT (kontrol via HP)

Kekurangan:

- Bergantung pada sensor (bisa error jika rusak)
- Perlu kalibrasi cahaya

-, Pengembangan IoT:

- Tambahkan WiFi (ESP8266/ESP32)
- Monitoring via aplikasi (Blynk / IoT platform)
- Bisa dikontrol jarak jauh

-, Kesimpulan

- Sensor = alat input (mendeteksi)
- Aktuator = alat output (bertindak)
- IoT menggabungkan keduanya untuk otomatisasi
- Banyak digunakan dalam smart home, industri, dan pertanian